



Abb. 8.6: Schüttelmaschine

8.3.2 Dispergieren in Flüssigkeiten

Für Sedimentationsverfahren (Kapitel 10 ab Seite 115) sind die pulverförmigen Proben in einer Flüssigkeit zu verteilen, zu dispergieren. Die erste Forderung ist, dass die Flüssigkeit die festen Teilchen nicht auflöst oder sonstwie verändert. Für die Löslichkeit von Feststoffen in Flüssigkeiten gibt es Tabellen, beispielsweise im *CRC Handbook of Chemistry and Physics*.

Niemand wird auf den Gedanken verfallen, Zucker- oder Salzkristalle in Wasser zu dispergieren. Dafür nimmt man Alkohol, Azeton, Öle oder sonst eine möglichst harmlose und preisgünstige Flüssigkeit. Zu beachten ist, dass auf Grund der großen Oberfläche feiner Teilchen schon geringe Löslichkeiten eine Rolle spielen können. Der Autor erinnert sich an eine Dispersitätsanalyse, bei der die Löslichkeit von Quarz in Wasser das Ergebnis verfälscht hat.

Mit gesättigten Lösungen zu arbeiten, ist kein Weg, da große Teilchen auf Kosten der kleinen wachsen würden, das heißt, die Suspension einem thermodynamischen Gleichgewicht zustreben würde. Außerdem wäre das Einhalten der Sättigungskonzentration schwierig.

Die zweite Forderung ist, dass die festen Teilchen möglichst vollständig voneinander getrennt werden und für die Dauer der Analyse bleiben. Für die anfängliche Trennung kann man auf mechanische Hilfen wie Rühren, Schütteln oder Ultraschall zurück-



Abb. 8.7: Ultraschalleinrichtung mit Rüssel für die Nasssiebung und Wanne zur Siebreinigung

greifen, natürlich nur in einem solchen Maß, dass die Teilchen nicht beim Dispergieren zerkleinert werden.

Um die vollständige Dispergierung aufrecht zu erhalten, greift man in vielen Fällen auf Dispersionsmittel (Dispergierhilfsmittel) zurück. Das sind Zusätze zu der Flüssigkeit, die schon in geringer Konzentration eine erneute Agglomeration der festen Teilchen erschweren, indem sie sich auf deren Oberfläche anlagern. Die Konzentration des Hilfsmittels spielt eine Rolle. Ein Beispiel ist eine 0,002-molare Lösung von Natriumpyrophosphat-Dekahydrat ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$). Für zahlreiche Feststoffe gibt es in Normblättern und anderswo Empfehlungen für Dispersionsflüssigkeiten und -mittel. Tabelle 8.3 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einer Tabelle in dem Buch von CLAUS BERNHARDT; sie soll nur veranschaulichen, wie gebräuchliche Kombinationen aussehen.

Tab. 8.3: Dispergierflüssigkeiten und -hilfsmittel

Feststoff	Flüssigkeit	Hilfsmittel
Flugasche	Wasser	Natriumpyrophosphat
Gips	Äthanol	Calciumchlorid
Kakao	Aceton, Isobutanol	–
Kalkspat	Wasser, Glyzerin	Natriumpyrophosphat
Mehl	Äthanol, Benzin	–
Quarz	Wasser	Natriumpyrophosphat
Ruß	Aceton, Äthanol	–
Zement	Isopropanol	–
Zucker	Isopropanol	–

8.3.3 Dispergieren in Gasen

Unter Gas ist in der Windsichtung (Kapitel 11 ab Seite 133) immer Luft zu verstehen, gegebenenfalls gereinigt, temperiert und getrocknet. Dass andere Gase, beispielsweise Stickstoff oder Kohlendioxid, in geschlossenen Kreisläufen verwendet werden, ist denkbar, aber selten.

Zur anfänglichen Dispersion werden Vibrationen und hochturbulente Strömungen verwendet. Als Dispergierhilfsmittel zum Aufrechterhalten der Dispergierung dient vor allem hochdisperse amorphe Kieselsäure (hydrophobes pyrogenes Siliciumdioxid, Markenname beispielsweise Aerosil, früher von Degussa, heute von Evonik Industries). Das ist ein weißliches, lockeres Pulver mit äußerst niedriger Schüttdichte und hoher spezifischer Oberfläche. Die Primärteilchengröße liegt unter 100 nm. Lagert sich eine dünne Schicht dieser Primärteilchen auf der Oberfläche eines Teilchens des Analysengutes an, so verändert sich dessen Durchmesser und Masse praktisch nicht, vermindert aber die Agglomerationsnei-

gung. Amorphe Kieselsäure ist gesundheitlich unbedenklich; es besteht kein eigener Arbeitsplatzgrenzwert.

8.4 Memo Probenvorbereitung

- In vielen Fällen lässt sich die Grundgesamtheit nicht messen, weil sie zu umfangreich ist oder weil sie bei der Messung zerstört würde.
- Deshalb wird aus der Grundgesamtheit eine Probe entnommen, die im Hinblick auf die zu messende Eigenschaft repräsentativ sein soll (Laborprobe).
- Es gibt Regeln für die Probenahme und Probenteilung, die aber nicht die Repräsentativität einer Probe garantieren. Im Labor sind die Proben erforderlichenfalls mit einem Probenteiler zu unterteilen (Analysenprobe).
- Bei kleinen Proben, wie sie bei Zählverfahren vorkommen, ist auf den Probenumfang zu achten, damit der zufällige Fehler nicht zu groß wird.
- Eine etwaige Präparation darf die zu untersuchenden Eigenschaften der Probe nicht unkontrolliert verändern.
- Zum Dispergieren in Flüssigkeiten sind je nach Analysengut unterschiedliche Flüssigkeiten und Dispergierhilfsmittel zu verwenden.
- Zum Dispergieren in Luft kann als Hilfsmittel in vielen Fällen hochdisperse Kieselsäure (Aerosil©) eingesetzt werden.

9 Zählverfahren

Hier geht es um Verfahren, bei denen die dispersen Elemente einzeln gemessen und die Mengeninhalte durch Zählen bestimmt werden.

9.1 Grundlagen

Allen Zählverfahren gemeinsam ist, daß die Inhalte der Partikelmengen durch Zählen bestimmt werden. Hierzu ist erforderlich, daß jede Partikel einzeln untersucht (in die Hand genommen, betrachtet, durch ein Meßvolumen transportiert) wird. Die Vereinzelung ist ein wesentlicher und aufwendiger Schritt aller Zählverfahren. Wir untersuchen ein maximal entmischtes disperses System. Das Dispersitätsmerkmal hingegen ist je nach Meßverfahren unterschiedlich.

Die Mengengröße Anzahl ist vorzuziehen, wenn die von den dispersen Elementen ausgehende verfahrenstechnische Wirkung im wesentlichen proportional der Anzahl ist und nicht der Masse oder Fläche. Das ist beispielsweise bei Verunreinigungen (Flecken in Papier oder Porzellan, Abrieb in Schmierstoffen, Staub in Treibstoffen, Glassplitter in pharmazeutischen Injektionslösungen) oder bei Kristallisations- oder Kondensationskeimen gegeben. Ferner können mangelhafte Dispergierfähigkeit, kleine Probenumfänge, ungewöhnliche Teilchenformen oder zeitliche Instabilität des dispersen Systems die Anwendung meist visueller Zählverfahren als Ausweg erfordern. Auch lassen sich Zählverfahren oftmals leichter automatisieren als andere Verfahren. Vorteile der Zählverfahren:

- Mengeninhalte als Anzahl ermittelt (Beispiel Verunreinigungen)

- Dispergierung und Messung u. U. innerhalb kurzer Zeit (online)
- für kleine Probenumfänge geeignet
- viel Information, auch zur Form, Orientierung, Chemie usw.
- automatisierbar; bei Halbautomaten menschliche Intelligenz ausgenutzt
- zum Teil in situ (ohne Probenahme) durchführbar
- zum Teil mittels Maßstabsänderung über breiten Merkmalsbereich verwendbar

Nachteile:

- in Handarbeit aufwendig (daher nur kleine Proben möglich)
- spezielle Elektronik (oder beim PC die Software) teuer, stör-anfällig, undurchschaubar
- Teilchentransport, Vereinzelung aufwendig
- Koinzidenzfehler, Randfehler

Wir teilen die Zählverfahren in abbildenden oder indirekte Verfahren und in unmittelbare oder direkte ein¹

9.2 Abbildende Zählverfahren

Mittelbare Zählverfahren (Bildauswertung)

9.2.1 Präparation der Proben

direkt aus einem Teilchenstrom, indirekt aus Haufwerk

¹W. ALEX, Prinzipien und Systematik der Zählverfahren in der Teilchengrößenanalyse, Aufbereitungstechnik 13(1972)2, 105 - 111; 3, 168 - 182; 10, 639 - 652 und 11, 723 - 732

9.2.2 Abbildung

Verlust der dritten Dimension, außer bei Stereoaufnahmen oder Hologrammen.

9.2.2.1 Gewöhnliche Kamera, Videokamera, Digitalkamera

9.2.2.2 Makroskop, Lupenaufnahme (einstufiges Mikroskop)

9.2.2.3 Lichtmikroskop (zusammengesetztes L.)

9.2.2.4 Laser-Scanning-Mikroskop

9.2.2.5 Raster-Elektronenmikroskop, Mikrosonde

9.2.2.6 Transmissions-Elektronenmikroskop

9.2.2.7 Weitere Mikroskope

9.2.3 Geometrische Dispersitätsmerkmale

Umkreis, Inkreis, Martin, Feret usw.

Martin-Durchmesser: Länge der Sehne, die die Projektionsfläche des Teilchens halbiert. Orientierungsabhängig.

Feret-Durchmesser: Abstand zweier paralleler Tangenten an die Projektionsfläche des Teilchens. Orientierungsabhängig.

Projektionsfläche. Manuell (Planimeter, Vergleich mit Kreisflächen) oder mit Computerhilfe meßbar. Von der räumlichen Orientierung der Teilchen abhängig: stabile oder zufällige Lage.

Für Teilchen ohne konkave Oberflächenbereiche gilt das Theorem von A. L. CAUCHY²:

$$S = 4 \bar{A} \quad (9.1)$$

Die Oberfläche ist gleich dem Vierfachen der mittleren Projektionsfläche. Für Kugeln ist das Theorem offensichtlich, es gilt aber auch unter der obigen Voraussetzung für beliebige Körper.

²AUGUSTIN LOUIS CAUCHY, 1789 - 1857, französischer Bauingenieur und Mathematiker, Absolvent der Ecole Polytechnique

9.2.4 Auswertung

9.2.4.1 Auswertung von Hand

9.2.4.2 Halbautomatische Auswertung

9.2.4.3 Vollautomatische Auswertung

9.3 Unmittelbare Zählverfahren

9.3.1 Mechanische Zählung

Bei der mechanischen Messung und Zählung werden die Teilchen einzeln mit einer Schieblehre gemessen, durch Schablonen (kreisförmige Öffnungen) gesteckt oder auf registrierenden Waagen gewogen. Die Wägung hat den Vorzug, ein eindeutiges, von der Orientierung unabhängiges Merkmal (Masse) zu verwenden. Die Zählung fällt bei der Messung des Merkmals mit an. Die Verfahren sind auf grobe Teilchen und kleine Probenumfänge beschränkt. Bei der Klassierung und Qualitätskontrolle von Lebensmitteln (Eier, Äpfel, Tomaten) wird das Prinzip angewendet.

9.3.2 Beeinflussung von Feldern

Transportiert man die Teilchen einzeln durch ein Feld, so verursachen sie eine Störung, die von einem Sensor erfasst und in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Praktisch immer wird ein homogenes Feld vorausgesetzt, um die Auswertung einfach zu halten. Meist wird die Signalthöhe ausgewertet, seltener die Signalfläche (Integral des Signals über die Zeit). Die Felder sind unterschiedlich:

- Schallfelder
- elektrisches Strömungsfelder
- elektromagnetisches Felder (Licht)

Ist der Zusammenhang zwischen dem Teilchenmerkmal und der Signalthöhe oder -fläche aus der Theorie quantitativ ableitbar,

kann man rechnen. Oft muss man jedoch dabei kräftig vereinfachen. Wenn sich kein einfaches Teilchenmerkmal (Projektionsfläche, Volumen, Masse) zu Grunde legen lässt, spricht man von einem Wirkungsquerschnitt und rechnet um auf den Äquivalentdurchmesser der Kugel gleicher Wirkung.

Falls man den Zusammenhang zwischen Teilchenmerkmal und Signalthöhe nicht quantitativ beschreiben kann, muss man das Gerät mit bekannten Proben eichen (kalibrieren). Oft darf sich dabei die Eichsubstanz in Eigenschaften wie Teilchenform, Brechungsindex oder Leitfähigkeit nicht zu sehr von der zu messenden Substanz unterscheiden.

Teilchentransport, Koinzidenzfehler, Randfehler

9.3.2.1 Schallfelder (Z. nach Langer)

Der akustische Zähler nach G. LANGER³ zieht die Störung einer Gasströmung durch ein Teilchen zur Messung heran. Die Teilchen werden mitsamt dem Gas durch eine Kapillare von 3 mm Durchmesser gesaugt, die sich an ihrem Ende auf 15 mm Durchmesser erweitert. Jedes Teilchen erzeugt ein akustisches Signal, das von einem Mikrofon in der Nähe der Erweiterung aufgenommen und in üblicher Weise elektronisch weiter verarbeitet wird. Gleichgroße Teilchen liefern Signale, deren Höhe um den Faktor 3 schwankt. Der Unterschied der durchschnittlichen Signalthöhe für Teilchen von 40 µm bis 500 µm liegt in derselben Größenordnung. Deshalb sind ohne weitere Hilfen nur Zählungen, keine Größenbestimmungen möglich. Das Gerät ist zur Zählung von Eiskristallen in Wolken verwendet worden.

9.3.2.2 Elektrisches Strömungsfeld (Coulter Counter)

Der **Coulter Counter** der britischen Firma Coulter Electronics ist der bekannteste einer Gruppe von Zählautomaten, bei denen die

³G. LANGER, Der akustische Teilchenzähler nach Langer, Staub - Reinhaltung der Luft 28(1968)9, 359

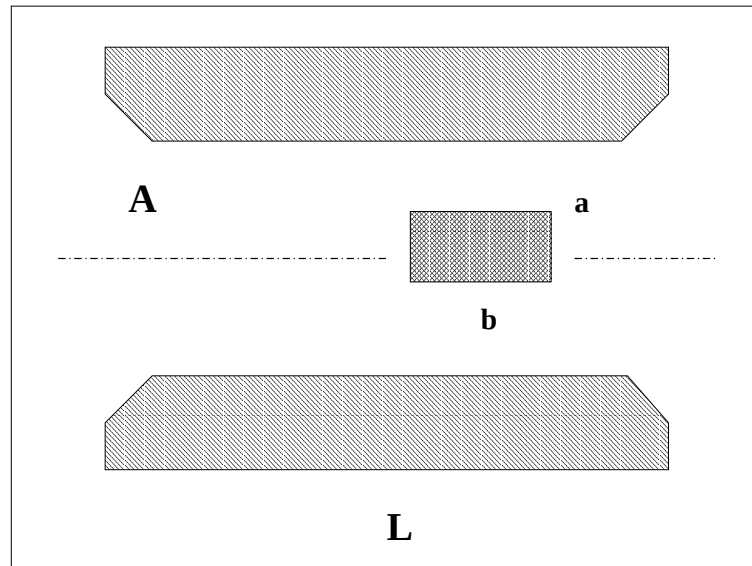


Abb. 9.1: Schema der Zählöffnung eines Coulter Counters, mit Teilchen

in einem Elektrolyten suspendierten Teilchen durch eine Zählöffnung strömen, über der ein elektrisches Feld liegt (Electrical sensing zone method). Befindet sich ein Teilchen in der Öffnung, vergrößert sich deren elektrischer Widerstand und – falls der elektrische Strom konstant gehalten wird – die über der Öffnung abfallende elektrische Spannung. Hält man die Spannung konstant, verringert sich der Strom. Der im Idealfall dem Teilchenvolumen proportionale elektrische Impuls wird ausgewertet. Ursprünglich sind diese Geräte zur Zählung und Messung von Blutkörperchen eingesetzt worden.

Wir betrachten eine mit Elektrolyt gefüllte zylindrische Zählöffnung, in der sich ein ebenfalls zylindrisches nichtleitendes Teilchen befindet (Abbildung 9.1). A sei die Querschnittsfläche der Zählöffnung, a die des Teilchens; L sei die Länge der Öffnung, b die des Teilchens. Dann ergibt sich der elektrische Widerstand R

der Zählöffnung samt Teilchen mit dem spezifischen elektrischen Widerstand ρ als Reihenschaltung zweier Teilwiderstände zu:

$$\begin{aligned} R &= \rho \left(\frac{L-b}{A} + \frac{b}{A-a} \right) \\ &= \frac{\rho}{A} \left(L-b + \frac{b}{1-\frac{a}{A}} \right) \end{aligned} \quad (9.2)$$

Durch Reihenentwicklung des letzten Bruches für $a/A < 1$ erhält man:

$$\begin{aligned} R &= \frac{\rho}{A} \left[L-b + b \left(1 + \frac{a}{A} + \frac{a^2}{A^2} + \dots \right) \right] \\ &= \frac{\rho}{A} \left(L + b \frac{a}{A} + b \frac{a^2}{A^2} + \dots \right) \end{aligned} \quad (9.3)$$

Für $a/A \ll 1$ vereinfacht sich die Gleichung zu:

$$R = \frac{\rho}{A} \left(L + b \frac{a}{A} \right) \quad (9.4)$$

Die Widerstandsänderung $\Delta\rho$ ergibt sich somit zu:

$$\Delta\rho = R - R_0 = \frac{\rho b a}{A^2} \quad (9.5)$$

oder bezogen auf den Widerstand R_0 der Öffnung ohne Teilchen:

$$\frac{\Delta\rho}{R_0} = \frac{ab}{AL} = \frac{v}{V} \quad (9.6)$$

wenn v und V die jeweiligen Volumina sind. Wesentlich ist die Proportionalität zwischen Widerstandsänderung $\Delta\rho$ und Teilchenvolumen v .

Zum Feinen hin ist der Messbereich dadurch beschränkt, dass das Signal im Rauschen verschwindet. Auch der Elektrolyt verursacht infolge Verschmutzungen und Inhomogenitäten eine Art von Rauschen. Für eine einzelne Zählöffnung beschränkt die mit dem Teilchenvolumen wachsende Nichtlinearität zwischen Signalthöhe und Teilchenvolumen den Messbereich nach oben. Außerdem wächst die Gefahr des Verstopfens. Sehr grobe Teilchen

lassen sich auch nicht mehr im Elektrolyten in der Schwebe halten, sie sedimentieren in kurzer Zeit aus. Rührt man stärker, hat man irgendwann eine Zentrifuge. Man müsste dann dafür sorgen, dass der gesamte Suspensionsvorrat die Zählöffnung passiert. In der Regel lassen sich mit einer Zählöffnung Teilchen messen, deren Durchmesser zwischen dem 0,02-fachen und dem 0,30-fachen des Öffnungsdurchmessers liegen. Das ist immerhin ein Volumenverhältnis wie 1 zu 3375. Die kleinste handelsübliche Zählöffnung hat einen Durchmesser von 30 μm , damit lassen sich Teilchen von 0,6 bis 9,0 μm erfassen. Im Prinzip könnte man Zählöffnungen von mehreren cm Durchmesser bauen, hat dann aber Probleme mit dem Aussedimentieren und den Suspensionsmengen, die einen völlig anderen Aufbau des Messstandes erfordern.

9.3.2.3 Durchfluss-Fotometer (Extinktion)

Durchflusszytometer

9.3.2.4 Streulicht-Analysatoren

Lichtstreuung: Brechung, Reflexion, Beugung, Absorption

9.3.2.5 Spektrothermaler Zähler

9.4 Anwendungsbereich

Bei der Auswahl eines Meßverfahrens sind mehrere Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen. Nicht zuletzt entscheiden auch die Möglichkeiten des Labors und die Kosten. Zählverfahren kommen in Betracht:

- wenn die Aufgabenstellung Anzahlverteilungen verlangt,
- wenn die Aufgabenstellung das Merkmal Projektionsfläche oder Volumen (Coulter Counter) verlangt,
- bei kleinen Probenumfängen,

- wenn man auch Informationen über die Teilchenform haben will,
- wenn die Probe nur für eine kurze Zeit stabil ist,
- wenn die Messung schnell (automatisch) erfolgen soll,
- wenn die Probe Schwierigkeiten macht, die das Zwischenschalten intelligenter Lebensformen erfordern,
- wenn die Teilchen ungewöhnlich klein oder groß sind.

Der Teilchengrößenbereich liegt bei den unmittelbaren Zählverfahren unter $100\text{ }\mu\text{m}$ (Ausnahme: Stecken), bei den abbildenden Verfahren ist er praktisch unbeschränkt.

9.5 Memo Zählverfahren

- Das Gemeinsame aller Zählverfahren ist die Bestimmung der Mengenanteile durch Zählen. Die Dispersitätsmerkmale sind verschieden.
- Wir unterscheiden abbildende und unmittelbare Zählverfahren, bei den unmittelbaren zwischen mechanischer Zählung und der Beeinflussung von Feldern.
- Bei der Abbildung geht in der Regel die dritte Dimension verloren. Der Abbildungsmaßstab lässt sich in weiten Grenzen ändern, Abbildungen können aufbewahrt und kopiert werden.
- Zum Messen und Zählen müssen die Teilchen einzeln vorliegen. Wir haben es mit der maximal möglichen Trennung oder Entmischung zu tun. Die Vereinzelung ist ein nicht immer einfacher Vorgang.
- Das Coulter-Prinzip verwendet das Teilchenvolumen als unmittelbares Merkmal, was bei manchen Fragestellungen sehr erwünscht ist.

- Streulicht-Analysatoren erlauben unter gewissen Bedingungen die Messung von Aerosolen in situ, ohne Präparation.

10 Sedimentation

Bei den Sedimentationsverfahren ist das Merkmal eine Sinkgeschwindigkeit. Das Absinken der Teilchen geht in einem Fluid (Gas, Flüssigkeit) entweder im Schwerfeld oder im Zentrifugalfeld vor sich.

10.1 Sinkgeschwindigkeit

Allen Sedimentationsverfahren ist das Dispersitätsmerkmal gemeinsam: die Sinkgeschwindigkeit der Teilchen in einer Flüssigkeit (seltener in Gasen) unter bestimmten Bedingungen. Obwohl es möglich wäre, einzelne Teilchen zu messen (zu zählen), werden die Sedimentationsverfahren praktisch immer auf Teilchenkollektive angewandt, die im Augenblick der Messung teilweise oder gänzlich entmischt sind. Die Mengenbestimmung erfolgt auf unterschiedliche Weisen.

Teilchen, deren Dichte sich von der umgebenden Flüssigkeit unterscheidet, folgen der Schwerkraft oder dem Auftrieb und sedimentieren nach unten oder oben. In letzterem Fall spricht man auch von Aufrahmen. Die Sedimentations- oder Sinkgeschwindigkeit wird aus Messungen von Weg und Zeit ermittelt. Für manche Aufgabenstellungen reicht die Kenntnis der Sinkgeschwindigkeit; meistens rechnet man aber weiter, um auf eine Teilchenlänge zu kommen. Im einfachsten Fall trifft man dazu folgende Voraussetzungen:

- die Geschwindigkeit ist stationär (zeitlich konstant),
- es handelt sich um ein einzelnes Teilchen,
- das Medium ist unendlich ausgedehnt,

- das Medium ist in Ruhe,
- das Medium ist ein Kontinuum.

Die erste Voraussetzung besagt, dass die Sedimentationsstrecke so lang sein muß, dass schon nach einer vergleichsweise kurzen Anfangsstrecke die Endgeschwindigkeit erreicht ist. Bei feinen Teilchen ist das kein Problem. Die zweite Forderung wird durch eine niedrige Teilchenkonzentration erfüllt, bei der die Teilchen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Punkt drei führt auf ausreichend große Sedimentationsgefäße, die auch keine Schwierigkeit darstellen. Punkt vier erfordert bei kleinen Teilchen einen gewissen experimentellen Aufwand, ist aber in Flüssigkeiten erreichbar. Gase – vor allem bei vermindertem Druck – können bei feinen Teilchen nicht mehr als Kontinuum angesehen werden, die Teilchen fallen sozusagen zwischen den Gasmolekülen hindurch. Dies spielt bei der Windsichtung feiner Teilchen eine Rolle, siehe dort.

Wir setzen ein Kräftegleichgewicht zwischen Strömungswiderstand W , Massenkraft (Gewicht oder Zentrifugalkraft) G und Auftrieb A an, vernachlässigen also die Trägheit:

$$G + A + W = 0 \quad (10.1)$$

Für ein Teilchen der Dichte ρ_s mit dem Volumen V ergibt sich die Massenkraft G verursacht durch die Beschleunigung (Fall- oder Zentrifugalbeschleunigung) b zu:

$$G = \rho_s V b \quad (10.2)$$

Der Auftrieb A ist gleich der Massenkraft auf die vom Teilchen verdrängte Flüssigkeit und entgegengesetzt der Massenkraft G gerichtet:

$$A = -\rho_l V b \quad (10.3)$$

Der Strömungswiderstand W eines Teilchens mit der angeströmten Fläche (größter Querschnitt senkrecht zur Bewegungsrichtung, Spantfläche) P , das sich in einer ruhenden Flüssigkeit der

Dichte ρ_l mit der Geschwindigkeit w bewegt, ergibt sich zu:

$$W = -\frac{1}{2}c_w(Re)Pw^2\rho_l \quad (10.4)$$

Darin ist $c_w(Re)$ der Widerstandsbeiwert als Funktion der REYNOLDS¹-Zahl Re . Durch Einsetzen von G , A und W folgt aus Gleichung 10.1:

$$w^2 = \frac{2b}{c_w(Re)} \frac{\rho_s - \rho_l}{\rho_l} \frac{V}{P} \quad (10.5)$$

Für Kugeln vom Durchmesser x gilt bei laminarer Umströmung ($Re \leq 0,25$) das Widerstandsgesetz von G. G. STOKES²:

$$\begin{aligned} c_w &= \frac{24}{Re} \\ &= \frac{24\eta}{wx\rho_l} \end{aligned} \quad (10.6)$$

Darin ist η die Viskosität des Fluids. Aus Gleichung 10.4 erhalten wir den Strömungswiderstand einer Kugel damit zu:

$$W = 3\pi\eta wx \quad (10.7)$$

aber das nur nebenbei. Ferner gilt für Kugeln:

$$\frac{V}{P} = \frac{\frac{\pi}{6}x^3}{\frac{\pi}{4}x^2} = \frac{2}{3}x \quad (10.8)$$

und wir erhalten aus Gleichung 10.5:

$$w^2 = \frac{4}{3} \frac{b}{c_w(Re)} \frac{\rho_s - \rho_l}{\rho_l} x \quad (10.9)$$

¹OSBORNE REYNOLDS, 1842 - 1912, britischer Physiker und Ingenieur

²SIR GEORGE GABRIEL STOKES, 1819 - 1903, britischer Mathematiker und Physiker, Professor in Cambridge

Unter den genannten Voraussetzungen erhalten wir die Sinkgeschwindigkeit aus den Gleichungen 10.6 und 10.9 schließlich zu:

$$w = \frac{b}{18} \frac{\rho_s - \rho_l}{\eta} x^2 \quad (10.10)$$

Da diese Sinkgeschwindigkeit unter der Voraussetzung der Gültigkeit des Widerstandsgesetzes von STOKES abgeleitet wurde, bezeichnet man sie auch als STOKES-Geschwindigkeit.

Wir können damit aus der gemessenen Sinkgeschwindigkeit den Äquivalent-Durchmesser der Kugel gleicher Sinkgeschwindigkeit errechnen, der bei Gültigkeit des STOKESSchen Gesetzes auch STOKES-Durchmesser x_{St} genannt wird und sich aus Gleichung 10.10 ergibt:

$$\begin{aligned} x^2 = x_{St}^2 &= \frac{18}{b} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} w \\ &= \frac{18}{b} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} \frac{h}{t} \end{aligned} \quad (10.11)$$

Im Schwerfeld ist für die Beschleunigung b die Fallbeschleunigung 981 cm/s^2 einzusetzen.

In Zentrifugen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω wächst die Beschleunigung mit dem Radius r , und wir erhalten eine vom Radius abhängige Sinkgeschwindigkeit:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\omega^2 r}{18} \frac{\rho_s - \rho_l}{\eta} x_{St}^2 \quad (10.12)$$

entsprechend der Gleichung 10.10 für das Schwerfeld. Etwas umgestellt und zusammengefasst:

$$\frac{dr(t)}{dt} - \text{const} * r(t) = 0 \quad (10.13)$$

Mit der Anfangsbedingung $r = r_0$ zur Zeit $t = 0$ erhalten wir aus dieser Differentialgleichung:

$$r(t) = r_0 * \exp\left(\frac{\omega^2}{18} \frac{\rho_s - \rho_l}{\eta} x_{St}^2 t\right) \quad (10.14)$$

$$x_{St}^2 = \frac{18}{\omega^2} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} \frac{1}{t} \ln \frac{r(t)}{r_0} \quad (10.15)$$

analog zu Gleichung 10.11. Durch Erweitern mit $r(t)$ lässt sich die Ähnlichkeit weiter treiben:

$$x_{St}^2 = \frac{18}{r(t) \omega^2} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} \frac{1}{t} r(t) \ln \frac{r(t)}{r_0} \quad (10.16)$$

Die Fallbeschleunigung b ist durch die Zentrifugalbeschleunigung $r(t) \omega^2$ ersetzt, der Sedimentationsweg h durch den Sedimentationsradius $r(t)$ multipliziert mit dem Logarithmus eines Radienverhältnisses.

Sedimentation bei höheren Reynoldszahlen. BROWNSche Bewegung. Sedimentation (qualitativ) bei höheren Konzentrationen.

10.2 Dispergierung

Für eine Sedimentationsanalyse müssen die Teilchen in einer Flüssigkeit dispergiert werden. Die Flüssigkeit:

- muss die Dispergierung unterstützen,
- darf die Teilchen nicht lösen oder sonstwie in ihrer Größe verändern,
- muss eine geeignete Dichte und Viskosität haben.

Daneben spielen Faktoren wie Kosten, Giftigkeit, Entsorgung eine Rolle.

10.3 Einteilung der Verfahren

Wir teilen die Sedimentationsverfahren nach drei Kriterien ein:

- Ausgangslage
 - Suspensionsverfahren (Auswertung unter Umständen schwierig)

- Überschichtungsverfahren (Problem: Strähnenbildung)
- Meßort
 - inkrementale Verfahren
 - * Messung zu einem Zeitpunkt über der Höhe
 - * Messung in einer Höhe über der Zeit
 - * beides kombiniert
 - kumulative Verfahren
- Feld
 - Schwerfeld (g konstant, Bahnen parallel)
 - Zentrifugalfeld (b vom Radius abhängig, Bahnen divergierend)

Zur Mengen- oder Konzentrationsmessung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Pipette (DIN 66 115)
- Sedimentationswaage (DIN 66 116)
- Foto-, Gammastrahlen- und Röntgensedimentometer
- Manometer, Diver (Aräometer)

Anwendungsbereich (Dichtedifferenz bzw. Sinkgeschwindigkeit, Verträglichkeit mit Flüssigkeit, Probengröße):

- Die Grenze zum Feinen: zu lange Versuchszeiten, Diffusion (Brownsche Molekularbewegung), Thermokonvektion des Mediums, Lösungserscheinungen.
- Die Grenze zum Groben: zu kurze Meßzeiten, stationäre Geschwindigkeit nicht erreicht, komplizierte Widerstandsgesetze, Abklingen der Strömungen infolge Rühren.

10.4 Mengenmessung im Schwerfeld

10.4.1 Überschichtungsverfahren

10.4.1.1 Inkrementelle Mengenmessung

Bei den Überschichtungsverfahren wird zu Versuchsbeginn eine dünne Schicht Suspension über die eigentliche Sedimentationsflüssigkeit geschichtet. Die Teilchen starten alle von derselben Linie – wie beim Hundertmeterlauf. Es treten einige experimentelle Probleme auf, weshalb diese Verfahren im Schwerfeld selten angewendet werden. Im Zentrifugalfeld ist die Situation etwas anders, die Überschichtung wird deshalb dort auf Seite 10.5.1 näher behandelt.

Die inkrementellen Mengenmessungen bestimmen die Teilchenmenge oder -konzentration in einer dünnen Schicht oberhalb des Gefäßbodens. Anfangs ist die Konzentration null, dann sedimentieren die groben Teilchen durch die Schicht, gefolgt von den mittleren und schließlich den feinen. Nach Ende der Sedimentation ist die Konzentration wieder null.

10.4.1.2 Kumulative Mengenmessung

Bei der kumulativen Mengenmessung wird die Teilchenmenge bestimmt, die sich unterhalb eines Querschnitts im Sedimentationsgefäß ansammelt (= kumuliert). Der Querschnitt kann auch dicht über dem Boden des Gefäßes liegen; dann sind die kumulierten Teilchen die, die auf dem Boden liegen. Anfangs befinden sich dort keine Teilchen, am Ende alle, die Menge wächst monoton.

10.4.2 Suspensionsverfahren

10.4.2.1 Inkrementelle Mengenmessung

Bei den Suspensionsverfahren wird von einer anfangs gleichmäßig durchmischten Suspension ausgegangen. Das einzige Problem

dabei ist, dass sofort nach dem Schütteln oder Rühren die Suspension noch in Bewegung ist, man also einige Minuten warten muss, bis die Messung brauchbare Ergebnisse liefert. Für die inkrementelle Mengenmessung gilt das bereits Gesagte. Wegen der anderen Startbedingungen sieht die Auswertung anders aus. Der klassische Vertreter dieses Prinzips ist die Pipette-Analyse nach DIN 66 115, die auf Grund ihres Arbeits- und Zeitaufwandes heute keine große Rolle mehr spielt. Ihre Fehlerquellen sind überschaubar³, und ein geübter Laborant bringt gute Ergebnisse. Foto- und Röntgen- oder Gammastrahlensedimentometer sind ebenfalls Vertreter der inkrementellen Mengenmessung bei Suspensionsverfahren.

10.4.2.2 Kumulative Mengenmessung

Auch für die kumulative Mengenmessung gilt das bei den Überschichtungsverfahren Gesagte. Der typische Vertreter dieses Prinzips ist die Sedimentationswaage, die sich zur Automation eignet. Der Zeitaufwand für die Sedimentation bleibt natürlich. Das Prinzip wurde erstmals von SVEN ODÉN⁴ beschrieben. Die Auswertungsgleichung ist nach ihm benannt.

Wenn die Teilchen einer anfangs gleichmäßig durchmischten Suspension auf den Teller der Sedimentationswaage sedimentieren, so finden sich dort zur Zeit t seit Versuchsbeginn zwei Anteile. Erstens sind alle Teilchen vom größten Durchmesser bis herab zu einem Durchmesser x ausgesedimentiert, der sich nach STOKES im Schwerfeld ergibt zu:

$$x^2 = \frac{18}{b} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} w$$

³K. LESCHONSKI, Vergleichende Untersuchungen der Sedimentationsanalyse, Staub – Reinhaltung der Luft 22(1962)11, 475 - 486

⁴S. ODÉN, Eine neue Methode zur Bestimmung der Körnerverteilung in Suspensionen, Kolloid-Z. (1916), 33 - 47

$$= k^2 \frac{1}{t} \quad (10.17)$$

siehe Gleichung 10.11. Die Konstante k^2 enthält alle konstanten Versuchsparameter:

$$k^2 = \frac{18}{b} \frac{\eta}{\rho_s - \rho_l} h \quad (10.18)$$

Bezeichnen wir die Massenverteilungsdichte mit q , ist dieser erste Anteil:

$$\int_x^\infty q(\xi) d\xi \quad (10.19)$$

Von den feineren Teilchen ist ein Anteil aussedimentiert, der der von ihnen zurückgelegten Strecke $w t$ im Verhältnis zur gesamten Sedimentationshöhe h proportional ist. Dieser zweite Anteil ist:

$$\int_0^x \frac{wt}{h} q(\xi) d\xi \quad (10.20)$$

Die gesamte zur Zeit t auf den Waageteller aussedimentierte Masse m bezogen auf die Einwaage M ist die Summe beider Anteile:

$$\frac{m}{M} = \int_x^\infty q(\xi) d\xi + \int_0^x \frac{wt}{h} q(\xi) d\xi \quad (10.21)$$

Zur Umformung des ersten Integrals verwenden wir die Beziehung:

$$\int_0^x q(\xi) d\xi + \int_x^\infty q(\xi) d\xi = 1 \quad (10.22)$$

die besagt, dass sich Durchgang und Rückstand bei ein- und derselben Teilchengröße x stets zu 1 ergänzen. Im zweiten Summanden ersetzen wir den Bruch gemäß Gleichung 10.17 und erhalten:

$$\frac{m}{M} = 1 - \int_0^x q(\xi) d\xi + \int_0^x \left(\frac{\xi}{x}\right)^2 q(\xi) d\xi$$

$$= 1 + \int_0^x \left[\left(\frac{\xi}{x} \right)^2 - 1 \right] q(\xi) d\xi \quad (10.23)$$

Die Masse m ist eine Funktion der Zeit t oder über Gleichung 10.17 des Teilchendurchmessers x , so dass wir schließlich schreiben können:

$$\int_0^x \left[\left(\frac{\xi}{x} \right)^2 - 1 \right] q(\xi) d\xi - \frac{m(x)}{M} + 1 = 0 \quad (10.24)$$

Dies ist eine VOLTERRASche Integralgleichung⁵ erster Art für die gesuchte Funktion $q(x)$. Der in eckigen Klammern stehende Ausdruck wird als Kern der Integralgleichung bezeichnet. Ist der Kern ein Polynom in ξ , lässt sich die Integralgleichung stets durch Differenzieren nach x lösen. Wir formen daher um (x ist in Bezug auf die Integration über ξ eine Konstante, wir dürfen die Gleichung mit x^2 multiplizieren):

$$\int_0^x [\xi^2 - x^2] q(\xi) d\xi - \frac{x^2}{M} m(x) + x^2 = 0 \quad (10.25)$$

und differenzieren nach x :

$$\int_0^x (-2x) q(\xi) d\xi - \frac{2x}{M} m(x) - \frac{x^2}{M} \frac{dm(x)}{dx} + 2x = 0 \quad (10.26)$$

Nach Division der Gleichung durch $-2x$ bleibt ein Integral über $q(\xi) d\xi$ übrig, das die Massenverteilungssumme $Q(x)$ darstellt. Damit wird aus Gleichung 10.26:

$$Q(x) + \frac{m(x)}{M} + \frac{x}{2M} \frac{dm(x)}{dx} - 1 = 0 \quad (10.27)$$

oder aufgelöst nach der gesuchten Verteilung $Q(x)$:

$$M (1 - Q(x)) = m(x) + \frac{x}{2} \frac{dm(x)}{dx} \quad (10.28)$$

⁵G. HAMEL, Integralgleichungen, Springer, Berlin, 1949, oder H. W. ENGEL, Integralgleichungen, Springer, Wien, 1997.

Hiermit sind wir fast schon am Ziel. Da wir die Masse m als Funktion der Zeit t gemessen haben, formen wir unter Verwendung von Gleichung 10.17 um:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{k}{2} t^{-\frac{1}{2}} \quad (10.29)$$

$$M (1 - Q(x)) = m(t) + \frac{k}{2} t^{-\frac{1}{2}} \frac{dm(t)}{-(k/2)t^{-\frac{3}{2}}dt} \quad (10.30)$$

oder nach Kürzen:

$$M (1 - Q(x)) = m(t) - t \frac{dm(t)}{dt} \quad (10.31)$$

Diese Gleichung wird zur Auswertung herangezogen. Auf der linken Seite steht der Rückstand $1 - Q(x)$ multipliziert mit der Einwaage M .

Um die Massenverteilungsdichte $q(x)$ zu erhalten, ist eine zweimalige Differentiation erforderlich, die sich auf die Genauigkeit ungünstig auswirkt. Wir differenzieren Gleichung 10.31 nach der Zeit t :

$$-M \frac{dQ(x)}{dt} = \frac{dm(t)}{dt} - \frac{dm(t)}{dt} - t \frac{d^2m(t)}{dt^2} \quad (10.32)$$

Unter Berücksichtigung von Gleichung 10.17 gilt:

$$\frac{dQ(x)}{dt} = \frac{dQ(x)}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dQ(x)}{dx} \left(-\frac{k}{2} t^{-\frac{3}{2}}\right) \quad (10.33)$$

Damit erhalten wir:

$$-M \frac{dQ(x)}{dx} = \frac{2}{k} t^{\frac{5}{2}} \frac{d^2m}{dt^2} \quad (10.34)$$

Der Differentialquotient auf der linken Seite ist die Massenverteilungsdichte $q(x)$, so dass sich endlich ergibt:

$$q(x) = -\frac{2}{kM} t^{\frac{5}{2}} \frac{d^2m}{dt^2} \quad (10.35)$$

wie bei S. ODÉN nachzulesen ist.

Programm zur Auswertung im Anhang (falls ich es wiederfinde).

10.5 Mengenummessung im Zentrifugalfeld

10.5.1 Überschichtungsverfahren

Die mathematischen Schwierigkeiten bei den Suspensionsverfahren im Zentrifugalfeld – siehe nächster Abschnitt – haben zu einer Bevorzugung der Überschichtungsverfahren in Zentrifugen geführt. Falls die Überschicht vernachlässigbar dünn ist, befinden sich auf einem beliebigen Radius zu beliebiger Zeit nur Teilchen einheitlicher Größe. Ihr STOKES-Durchmesser wird nach Gleichung 10.14 berechnet. Ihre Konzentration ist der Verteilungsdichte $q(x)$ proportional, wie bei jeder inkrementalen Messung; die jenseits eines bestimmten Radius befindliche Teilchenmasse der Ergänzung der Massenverteilungssumme zu 1 oder 100 %, wie bei jeder kumulativen Messung. Die Auswertung ist also einfach.

Es tritt jedoch eine experimentelle Schwierigkeit auf, die **Strähnenbildung**, eine Art der Dichtekonvektion. Eine Suspension, deren Feststoffteilchen eine höhere Dichte haben als die reine Flüssigkeit, hat zwangsläufig eine höhere Dichte als diese. Beim Überschichten liegt also eine dünne Schicht höherer Dichte über der reinen Flüssigkeit, ein instabiler Zustand. Selbst wenn wir für die Überschicht eine spezifisch leichtere Flüssigkeit wählen als für die Sedimentation (Äthanol über Wasser), stellt sich der instabile Zustand ein, nachdem die ersten Teilchen die Überschicht verlassen haben. Die Teilchen sedimentieren nicht mehr einzeln, der instabile Zustand geht durch schnelle Sedimentation ganzer Suspensionstropfen oder Strähnen in einen stabilen Zustand über. Es gibt zwei Wege, die Strähnenbildung zu vermeiden.

Gehen wir zu extrem geringen Volumenkonzentrationen in der Überschicht, wissen die Teilchen nichts voneinander und sedimentieren einzeln, wie sichs gehört. Bei Volumenkonzentrationen $c_V < 10^{-5}$ sind keine Strähnen mehr beobachtet worden. Zu messen gibt es aber auch nicht mehr viel, man kann nur noch fotometrisch arbeiten. Beispielsweise enthält 1 ml wässriger Suspension

dann nur noch 27 μg Kalkstein entsprechend $2,5 \cdot 10^6$ Kügelchen von 1 μm Durchmesser.

Der zweite Weg besteht im Aufbau eines Dichtegradienten in der Sedimentationsflüssigkeit, so dass die Dichte mit dem Radius zunimmt. Das lässt sich durch Mischen zweier unterschiedlich dichter Flüssigkeiten mit einem vom Radius abhängigen Mischungsverhältnis erreichen, vielleicht auch durch Abkühlen vom Boden des Gefäßes her. Meist werden Wasser, Alkohole, Glyzerin oder Salzlösungen verwendet. Kleine Dichtedifferenzen reichen bereits aus, in der Auswertung darf man mit einer mittleren Dichte rechnen, sofern der Feststoff deutlich dichter ist. Leider ändert sich mit der Dichte auch die Viskosität, und zwar erheblich. Deren Zunahme mit dem Radius darf nicht vernachlässigt werden. Falls jemand eine Mischung veränderlicher Dichte, aber gleichbleibender Viskosität entdeckt, bitte melden.

Technisch lässt sich ein variables Mischungsverhältnis durch zwei von Schrittmotoren angetriebene Kolbenpumpen verwirklichen, die von einem PC per Software gesteuert werden. Mechanische Lösungen über Kurbeltriebe sind auch verwirklicht worden, aber nicht anpassungsfähig.

10.5.2 Suspensionsverfahren

Wir betrachten eine anfangs gleichmäßig durchmischte Suspension monodisperser Teilchen in einem zylindrischen Zentrifugenrotor, siehe Abb. ??

ABBILDUNG

Wie sieht die Teilchenkonzentration in Abhängigkeit von Radius und Sedimentationsdauer aus? Zur Zeit $t = 0$ ist die Massenkonzentration c_m in der Schicht von r_0 bis $r_0 + dr_0$:

$$c_m(t = 0) = \frac{m}{h\pi((r_0 + dr_0)^2 - r_0^2)} \quad (10.36)$$

Nach einer Zeit t sind die Teilchen von r_0 nach r und von $r_0 + dr_0$

nach $r + dr$ gewandert. Ihre Massenkonzentration $c_m(r, t)$ beträgt:

$$c_m(r, t) = \frac{m}{h\pi((r + dr)^2 - r^2)} \quad (10.37)$$

Aus den Gleichungen 10.14, 10.36 und 10.37 erhalten wir:

$$\frac{c_m(r, t)}{c_m(t = 0)} = \exp\left(-2\frac{(\rho_s - \rho_l)\omega^2 x^2 t}{18\eta}\right) \quad (10.38)$$

so lange, bis:

$$t = t_{max} = \frac{18\eta}{(\rho_s - \rho_l)\omega^2 x^2} \ln\left(\frac{r}{r_0}\right) \quad (10.39)$$

Anschließend gilt:

$$c_m(r, t > t_{max}) = 0 \quad (10.40)$$

Die Flüssigkeit ist wieder klar.

Bis jetzt haben wir nur monodisperse Teilchen betrachtet. Wir sehen nun diese Teilchen als Teilmenge einer polydispersen Menge an und erhalten die Konzentration als Summe oder Integral über alle Teilchengrößen:

$$\frac{c(r, \tau)}{c(t = 0)} = \int_0^{y(r, \tau)} \exp\left(-2\frac{(\rho_s - \rho_l)\omega^2 x^2 \tau}{18\eta}\right) q(x) dx \quad (10.41)$$

Mit Gleichung 10.14 folgt:

$$\frac{c(y(r, \tau))}{c_0} = \int_0^{y(r, \tau)} \exp\left(-2\frac{x^2}{y^2(r, \tau)} \ln \frac{r}{r_0}\right) q(x) dx \quad (10.42)$$

Hierin ist x die Integrationsvariable, $y(r, \tau)$ ist die Variable des Ergebnisses, beides sind Teilchengrößen. Falls $c(r, \tau)$ gegeben ist, bestimmt Gleichung 10.42 die Verteilungsdichtefunktion $q(x)$. Die Gleichung 10.42 ist eine inhomogene, lineare VOLTERRASche Integralgleichung erster Art für die gesuchte Funktion $q(y)$. Das läßt

Schlimmes befürchten. Im Gegensatz zu der entsprechenden Gleichung ?? für das Schwerfeld, die den Exponentialausdruck nicht enthält, ist Gleichung 10.42 nicht allgemein lösbar.

Wir nehmen an, dass Sedimentationsgefäß sei relativ kurz und rotiere an einem langen Arm. Die Anschauung lehrt, dass wir dann Verhältnisse ähnlich wie im Schwerfeld haben, nur mit höherer Beschleunigung. Die Auswertung sollte sich vereinfachen. Rechnerisch läuft diese **Langarmnäherung** darauf hinaus, dass wir in Gleichung 10.42 $r \approx r_0$ setzen, den Exponentialausdruck unter dem Integral in eine Reihe entwickeln und diese nach dem ersten (konstanten) Glied abbrechen:

$$\begin{aligned} \frac{c(y(r, \tau))}{c_0} &= \int_0^{y(r, \tau)} q(x) dx \\ &= Q(y) \end{aligned} \quad (10.43)$$

Aus dem Konzentrationsverhältnis ergibt sich unmittelbar die Verteilungssumme – wie im Schwerfeld. Der zugehörige STOKES-Durchmesser folgt aus Gleichung 10.15, denn eine wenn auch noch so kleine Sedimentationsstrecke brauchen wir.

10.6 Anwendungsbereich

Sedimentationsverfahren kommen in Betracht:

- wenn die Aufgabenstellung Massenverteilungen verlangt,
- wenn die Aufgabenstellung das Merkmal Sinkgeschwindigkeit verlangt,
- wenn die Probe naß vorliegt,
- wenn das Gut sich nur in Flüssigkeit dispergieren läßt,
- wenn das Gut aus Sicherheitsgründen nur in einer Flüssigkeit gehandhabt werden darf.

Der Teilchengroßenbereich erstreckt sich im Schwerfeld von etwa 1 bis 100 μm , im Zentrifugalfeld liegt er einen Faktor 20 niedriger.

10.7 Memo Sedimentationsverfahren

- Das Gemeinsame aller Sedimentationsverfahren ist das Dispersitätsmerkmal, nämlich die Sinkgeschwindigkeit. Die Mengenanteile werden auf verschiedene Weisen ermittelt.

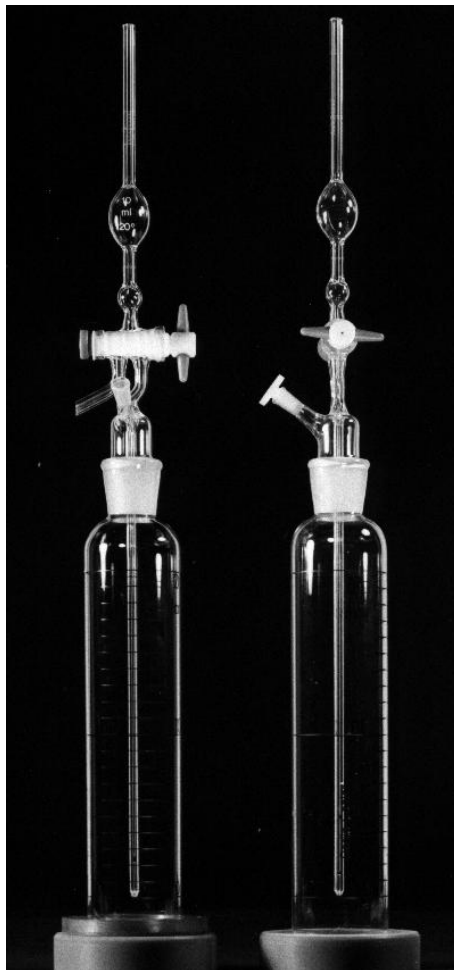


Abb. 10.1: Pipetten zur Sedimentationsanalyse nach DIN 66 115

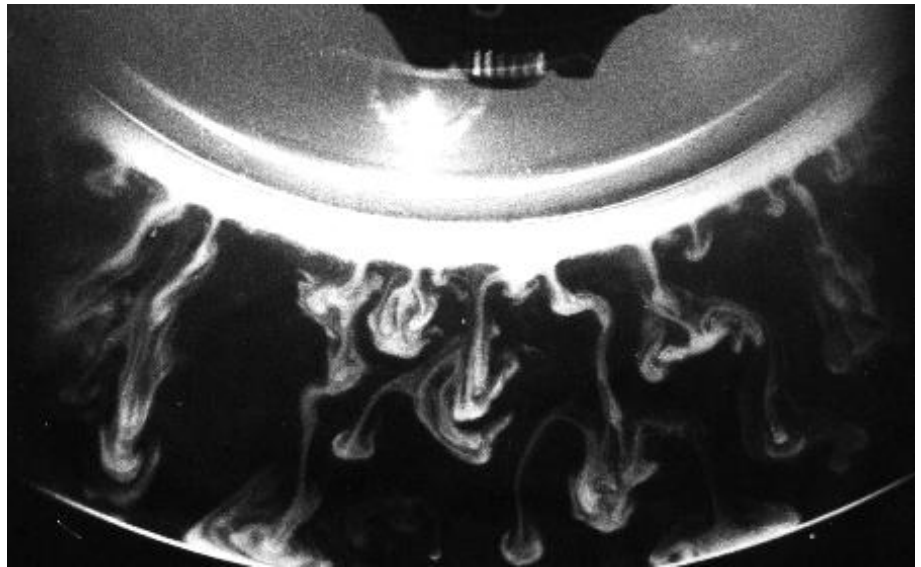


Abb. 10.2: Strahlenbildung in einer Zentrifuge, 4 s nach dem Überschichten

11 Windsichtung

Bei der Windsichtung wird die Probe in einem Luftstrom in mindestens zwei Teilmengen getrennt. Die Teilmengen werden gewogen.¹.

11.1 Teilchenbewegung in einem Strömungsfeld

Zum Verständnis der manchmal nicht ganz einfachen Bauformen von Sichtern kann man sich merken, dass das Feingut immer der Luftströmung folgt, während das Grobgut den Massenkräften (Trägheit, Gewicht, Fliehkraft) gehorcht.

11.2 Übersicht

Die Windsichtung ist neben der Siebung ein weiteres Trennverfahren. Die zur Kennzeichnung einer Trennung verwendeten Verfahren gelten auch hier. Ebenso wie bei der Siebung kann man in einem Versuchsdurchlauf zwei oder mehrere Fraktionen des Aufgabegutes erhalten. Mit den meisten analytischen Windsichtern lassen sich auch kleine Gutmengen präparativ trennen. Bei großen technischen Sichtern verzichtet man im Interesse von Durchsatz und Energieeinsparung auf saubere physikalische Verhältnisse und hohe Trennschärfe.

¹Dieses Kapitel gründet sich wesentlich auf K. LESCHONSKI, IFPRI-Report on Classification of Particles in Gases, 1981, International Fine Particle Institute, Newark, USA.

Die Teilchen bewegen sich in einem strömenden Fluid – meist Luft. Es gibt auch Sichter mit Flüssigkeiten als Strömungsmittel (Schlammung), aber seltener. Dabei unterliegen die Teilchen dem Einfluß von Strömungswiderstand (proportional einer Teilchenfläche) einerseits und Massenkräften (Schwere- oder Zentrifugalfeld, Trägheit, proportional Teilchenmasse oder -volumen) andererseits. Die resultierende Kraft ist einer Teilchenlänge proportional, wodurch die Trennung möglich wird. Die feinen Teilchen folgen stets der Strömungskraft, die groben der Massenkraft.

Im Vergleich zur Sedimentation entfällt das Dispergieren in einer Flüssigkeit, dafür handelt man sich Probleme mit der Dispergierung in Gasen samt der Möglichkeit von elektrostatischen Aufladungen ein. Dispergierung contra Agglomeration und Zerkleinerung. Zugabe von Aerosil (hochdisperse Kieselsäure).

Je nach der Bewegung der groben Teilchen relativ zum Strömungsmittel spricht man von:

- Gegenstromsichtung (Gonell, Analysette 8)
- Querstromsichtung

Beide Prinzipien werden im:

- Schwerefeld
- Zentrifugalfeld

verwendet, so dass sich vier Gruppen ergeben. Dazu sind Kombinationen denkbar. Nimmt man noch das Strömungsmittel (Gas, Flüssigkeit) hinzu, erhält man acht Möglichkeiten.

Wie in Abbildung 11.1 schematisch dargestellt, bilden bei der Gegenstromsichtung die Teilchenbahnen des Grobgutes G mit den Stromlinien der Luftströmung L einen Winkel von 180° , während das Feingut F der Luft folgt. Im Zentrifugalfeld sind dabei nur die radialen Komponenten zu betrachten, die tangentialen interessieren nicht. Bei der Querstromsichtung verlaufen die Teilchenbahnen des Aufgabegutes A unter einem Winkel zwischen 0 und 90° zu den Stromlinien der Luft L, wobei das Grobgut G mehr der

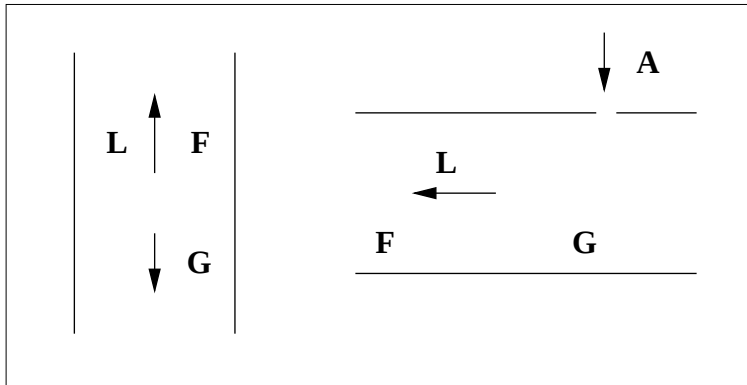


Abb. 11.1: Gegenstromsichtung (links) und Querstromsichtung (rechts), schematisch. L = Luft, A = Aufgabegut, F = Feingut, G = Grobgut

Schwerkraft folgt (Winkel nahe 90°) und das Feingut F mehr der Luftströmung (Winkel nahe 0°).

Freier Wirbel (Potentialwirbel), erzwungener Wirbel (Starrkörperwirbel). Gonell, Analysette, Bahco, Holderbank, Zick-Zack-Sichter ...

Schritte der Windsichtung:

- Aufgabe des Gutes, u. U. kontinuierlich,
- Dispergierung, Verhinderung von (Re-)Agglomeration,
- Transport der Teilchen in die Trennzone,
- Trennung,
- Abscheiden und Abtransport des Grobgutes,
- Abscheiden des Feingutes aus dem Luftstrom, Abtransport.

Problematisch ist die genaue Beschreibung der Strömung, die im allgemeinen ein Geschwindigkeitsprofil aufweist (vergleichbar einer breiten Maschenweitenverteilung eines Siebes). Turbulente

oder gutbeladene Strömungen sind zudem nur schwierig zu erfassen. In vielen Fällen muß daher der Sichter experimentell geeicht werden. Bei nicht ausreichender Sichtdauer verbleibt Feingut im Grobgut. Umgekehrt kann bei ungeschickter Konstruktion des Sichters Grobgut als Spritzkorn ins Feingut gelangen (ausgesprochen unangenehm bei Pigmenten oder Schleifmitteln). Gut mit Teilchengrößen in der Nähe der Trenngrenze erfordert oft lange Sichtzeiten. Wie bei der Siebung liegt die Problematik nicht in der Mengenbestimmung, sondern in der Frage, welche Teilchengröße der Trennung zuzuordnen ist.

In der Aerosolmeßtechnik werden Kaskadenimpaktoren verwendet, die im Prinzip Querstromsichter sind.

Wenn die Teilchenabmessungen nicht mehr groß gegen die mittlere freie Weglänge der Moleküle in der Luft sind, darf die Luft nicht länger als Kontinuum angesehen werden. Das ist unter etwa 10 µm Teilchendurchmesser der Fall. Die tatsächliche Sinkgeschwindigkeit w ergibt sich aus der Stokes-Geschwindigkeit w_{Stokes} mit Hilfe der **Cunningham-Korrektur** k_C :

$$k_C = \frac{w}{w_{Stokes}} = 1 + \frac{0,17}{x/\mu\text{m}} \quad (11.1)$$

Diese Gleichung ist in Luft bei Atmosphärendruck gültig bis zu Teilchendurchmessern von etwa 0,5 µm. Die kleinen Teilchen sedimentieren also schneller als nach STOKES errechnet. Ein Teilchen mit einem wahren Durchmesser von 1 µm sedimentiert mit einer Geschwindigkeit, die das 1,17-fache seiner nach STOKES berechneten Geschwindigkeit beträgt. Ohne Korrektur ergibt sich aus der gemessenen Geschwindigkeit ein Teilchendurchmesser von 1,08 µm.

Anwendungsbereich der Windsichtung etwa wie bei der Sedimentation. Gelegentlich einzige Möglichkeit, wenn man im feinen Bereich trocken arbeiten muß.

DIN 66 119 (S-G), 66 120 (F)

11.3 Schwerkraftsichtung

Gonell-Sichter, Analysette. Sichtdauer, Trenngrenze. Dispergierung.

11.4 Fliehkraftsichtung

Spiralwindsichter.

11.5 Anwendungsbereich

Die Windsichtung kommt in Betracht:

- wenn die Aufgabenstellung Massenverteilungen verlangt,
- wenn die Aufgabenstellung das Merkmal Sinkgeschwindigkeit verlangt,
- wenn man trocken arbeiten muß,
- wenn man die Sichtfraktionen weiterverarbeiten will.

Der Teilchengrößenbereich geht von etwa 0,5 bis 100 μm .

11.6 Memo Windsichtung

- Die Windsichtung ist ein Klassierverfahren, das Massen- und Strömungskräfte ausnutzt.
- Das Grobgut folgt der Massenkraft, das Feingut der Strömung.
- Wenn sich das Grobgut genau entgegen der Strömung bewegt, spricht man von Gegenstromsichtung. Alles andere heißt Querstromsichtung.
- Die Massenkraft kann durch das Schwerfeld oder durch ein Zentrifugalfeld erzeugt werden.

12 Siebanalyse (Prüfsiebung)

Bei der Siebanalyse (E: sieving analysis, F: tamisage analytique) – seit altersher auch Prüfsiebung genannt – wird die Probe mittels eines Siebes in zwei Teilmengen gänzlich und dauerhaft getrennt. Die Teilmengen werden gewogen.

12.1 Kennzeichnung von Sieben

Der geneigte Leser, der das Glück hatte, als Kind in einem Sandkasten zu spielen, hat möglicherweise außer Eimer und Schaufel auch ein Sieb benutzt. Das Prinzip dürfte jedem klar sein. In der Krümelkunde müssen wir jedoch genauer hinschauen, zuerst auf das Sieb selbst.

Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb, wie JOACHIM RINGELNATZ¹ treffend bemerkt, aber es gibt weitere Komponenten. Zu einem Prüf- oder Analysensieb gehören:

- das Siebmedium (Siebboden) in Form von
 - Geweben aus Metall- (Stahl, Bronze) oder Textildrähten (Seide, Polyamid),
 - gestanzten Lochblechen,
 - fotochemisch hergestellten Lochblechen,
 - Membranfiltern (als Grenzfall im Feinsten),
- der Siebrahmen, in den das Siebmedium eingespannt ist,
- die Siebpfanne zum Auffangen des Feingutes,
- gegebenenfalls ein Siebdeckel, meist durchsichtig.

¹J. RINGELNATZ, Ich habe dich so lieb

Siebgewebe für Analysenzwecke sind in Leinwandbindung hergestellt, die Maschen sind quadratisch. Bei technischen Sieben kommt auch Körperbindung vor. Als Metalle werden Bronze, Messing oder Edelstahl verwendet, als textiler Werkstoff – in der Analytik selten – Seide oder Polyamid. Gestanzte oder fotochemisch hergestellte Lochbleche weisen kreisrunde oder quadratische Sieböffnungen auf. Innerhalb einer Analyse ist eine einheitliche Form der Sieböffnungen zu verwenden. Der Durchmesser oder die Seitenlänge der Sieböffnung werden als **lichte Sieböffnungsweite** (bei gewebten Sieben auch: Maschenweite) bezeichnet, der Mittelabstand zweier benachbarter Drahtlagen oder bei Lochblechen zweier benachbarter Löcher als **Teilung**. Aus alten Zeiten gibt es noch eine Kennzeichnung durch die Anzahl der Sieböffnungen pro cm, cm² oder Zoll. Da die letztgenannten Kennzeichnungen die für die Analyse nebensächliche Draht- oder Stegstärke einschließen, sind sie zu vermeiden. Es hat auch verschiedene Nummerierungen gegeben, die mit den Sieböffnungsweiten so viel zu tun hatten wie die Schuhgröße mit der Fußlänge.

Unter etwa 100 µm Maschenweite wird die Herstellung gewebter Siebe mit gleichmäßiger Maschenweite schwierig, die Gewebe werden empfindlich und man kann sie hinsichtlich des Siebvorgangs nicht mehr als zweidimensionale Gebilde ansehen. Hier haben fotochemisch hergestellte Lochbleche Vorteile (**Mikrosiebe**). Sie sind bis 5 µm Öffnungsweite herab im Handel. Technisch ist die Herstellung zehnmals kleinerer Öffnungen kein Problem, aber die relative freie Siebfläche geht langsam gegen Null (bei 5 µm um 2 %). Außerdem haften die Teilchen am Siebmedium, so dass man immer brutaler werden muss, um sie durch die Öffnungen zu transportieren. Das wirkt sich ungünstig auf die Lebenserwartung des Siebes aus und kann auch Teilchen zerkleinern.

Zum Groben gibt es für die Siebung keine Grenze. Die DIN-Norm endet bei 125 mm Öffnungsweite. Eine Kugel aus Kalkstein mit einem Durchmesser von 125 mm hat eine Masse von rund 2,8 kg. Aus statistischen Gründen soll die Analysenprobe wenigstens 1000 Teilchen umfassen. Den Rest stelle sich der geneigte Le-

ser selbst vor. Die zugehörigen Siebmaschinen sind richtig groß und schwer.

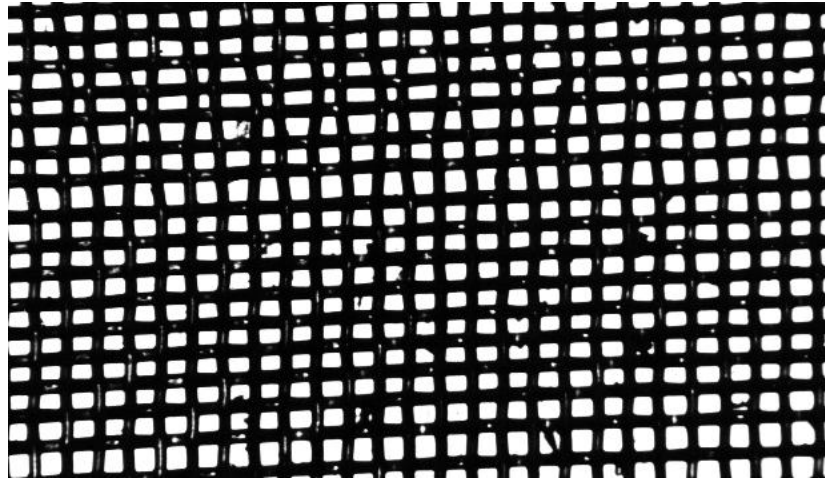


Abb. 12.1: Siebgewebe, etwas ramponiert (Gassen)

Die Siebrahmen sind bei den gängigen Sieböffnungsweiten kreisförmig mit Durchmessern von 75 bis 400 mm Durchmesser. Beim Einspannen des Gewebes oder Lochbleches in den Rahmen dürfen keine Beulen, Falten oder Knitter entstehen, das Medium darf nicht verzogen werden. Die Siebrahmen sind so gestaltet, dass sich die Siebe für die Siebung im Satz stapeln lassen.

Die Sieböffnungen sind nicht genau gleich groß, ihre Weite ist statistisch verteilt, wie in Abbildung 12.2 dargestellt. Naheliegenderweise muss die Sieböffnungsweitenverteilung schmal sein gegen die zu ermittelnde Teilchengrößenverteilung. Die auf dem Siebrahmen angegebene Nennmaschenweite ist nur ein Anhaltspunkt – und selbst diese sollte bei der ersten Inbetriebnahme eines Siebes nachgemessen werden. Wir haben schon falsche Beschriftungen erlebt. Später lernen wir ein Verfahren kennen, um die Trenngrenze einer Siebung zu bestimmen (Zähl-Wäge-Verfahren, Seite 151).

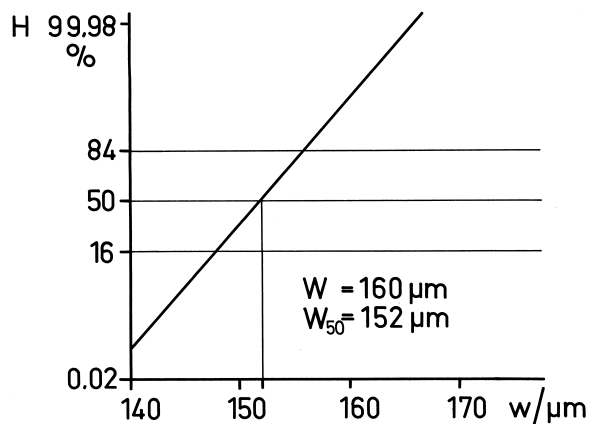


Abb. 12.2: Optisch ermittelte Maschenweitenverteilung eines Siebes, Nennmaschenweite 160 μm , Medianwert 152 μm

Die Fläche der Sieböffnungen bezogen auf die gesamte Fläche des Siebmediums wird **relative freie Siebfläche** genannt. Für die Analyse ist ein hoher Wert dieser Fläche günstig, aber die Festigkeit des Siebbodens nimmt mit steigender relativer freier Siebfläche ab. Während einer Siebung verarmt das auf dem Sieb befindliche Gut an feinem Material, so dass irgendwann die feinsten Sieböffnungen nicht mehr an der Siebung teilnehmen. Die Fläche der verbliebenen, noch zur Trennung beitragenden Öffnungen bezeichnet man als **wirksame Siebfläche**, absolut oder relativ.

Ein Sieb kann bei der Herstellung oder durch den Gebrauch schadhaft werden. Zu den Fehlern infolge unsachgemäßer Behandlung – insbesondere bei der Reinigung – zählen Verschiebungen von Drähten im Gewebe (Gassen, siehe Abbildung 12.1) oder Brüche von Drähten oder Stegen. Feine Siebe sind empfindlicher als grobe. Zum Entdecken von Fehlern hält man das Sieb schräg gegen eine Lichtquelle und schaut sich das Linienmuster an, ähnlich wie ein Schreiner prüft, ob eine Latte gerade oder winsch ist. Ein schadhaftes Sieb ist nicht mehr für Analysen verwendbar.

Punktförmige Fehler (Stegbrüche) lassen sich möglicherweise mit Lötzinn oder Zweikomponentenkleber versiegeln.

Siebböden – nicht nur für analytische Zwecke – sind in DIN 4185 genormt, Lochplatten für Prüfsiebe in DIN 4187, Drahtsiebböden für Analysensiebe in DIN 4188, Siebgewebe aus Seide oder Chemiefasern in DIN 4195. Die Nenn-Sieböffnungsweiten sind, ausgehend von 1 mm, nach der Normzahlreihe R 10 oder R 20 gemäß DIN 323 gestuft. Um sich eine aktuelle Übersicht über die Normen zu verschaffen, schaut man am einfachsten beim Beuth-Vertrieb nach:

<http://www.beuth.de/de/regelwerke/rgw>

Dort sind auch ausländische und internationale Normen zu finden und zu beziehen.

12.2 Siebverfahren

12.2.1 Handsiebung

Das Sieb wird bei der Siebung bewegt, um die Teilchen zu den Sieböffnungen zu transportieren (horizontale Bewegung) und um die Bewegung der feinen Teilchen durch die Sieböffnungen (vertikale Bewegung) zu unterstützen. Als dritte Aufgabe kommt hinzu, durch Teilchen verstopfte Sieböffnungen wieder frei zu machen, aber das gelingt nicht immer. Das Sieb kann auch ruhen und die Bewegung durch ein strömendes Medium (Luft, Wasser) bewirkt werden. Die Teilchen, die das Sieb passieren, bilden das Feinkorn oder **Feingut**, die Teilchen, die auf dem Sieb liegen bleiben, das Grobkorn oder **Grobgut**.

Bei der **Handsiebung** wird das einzelne Sieb (kein Siebsatz) von Hand bewegt, vorwiegend kreisend, unterbrochen von gelegentlichem Klopfen oder Schlagen an den Siebrahmen. Man beginnt mit dem größten Sieb. Dessen Feingut wird nach Vollendung der ersten Siebung auf das nächstfeinere Sieb gegeben und so fort. Zur Dauer der Siebung siehe Abschnitt 12.3.3 *Siebdauer* auf Seite 149. Der Vorteil der Handsiebung ist, dass ein erfahre-

ner Laborant sich auf Schwierigkeiten bei der Siebung einstellt, der Nachteil liegt im Zeitaufwand und in der zweifelhaften Reproduzierbarkeit. Die VDI-Richtlinie 2031 *Feinheitsbestimmung an technischen Stäuben* aus dem Jahr 1962 empfahl die Handsiebung für wichtige Analysen. Das sieht man heute anders; von Hand wird nur noch selten gesiebt. Am ehesten wird die Handsiebung noch zur Beurteilung des Verhaltens schwieriger Siebgüter eingesetzt.

12.2.2 Maschinensiebung

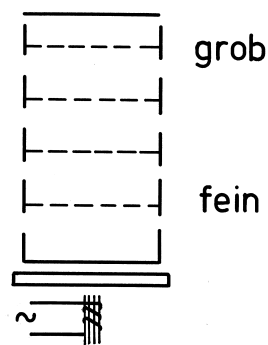


Abb. 12.3: Trockensiebung im Siebsatz

Die ersten Siebmaschinen ahmten die Bewegungen der Handsiebung nach. Inzwischen arbeiten die meisten Siebmaschinen mit durch Wechselstrom erregten Elektromagneten, die bei schräger Anstellung sowohl eine horizontale wie eine vertikale Bewegung der Siebe hervorrufen, weshalb das Verfahren auch **Schwingsiebung** genannt wird, siehe Abbildung 12.3. Eine Siebung mit einer Bewegung rein in der Ebene des Siebmediums wird auch als **Plansiebung** bezeichnet, eine Siebung mit einer Bewegung rein senkrecht zur Ebene des Siebmediums als **Wurfsiebung**. Die kombinierte Bewegung ist aber die Regel. Das Verhältnis der Kräfte par-

allel und senkrecht zur Ebene des Siebmediums spielt eine Rolle, ist aber nicht immer einstellbar.

Üblicherweise siebt man mit einem Satz (Siebturm) von fünf bis zehn Sieben. Das größte Sieb befindet sich oben, mit dem Deckel abgeschlossen; zuunterst nimmt die Siebpfanne das Feingut des feinsten Siebes auf. Das alles spart Zeit und Kraft des Laboranten, erlaubt aber nicht ein so differenziertes Eingehen auf das Siebgut wie die Handsiebung. Man kann nur die Amplitude der Schwingung und die Siebdauer für den ganzen Siebsatz variieren und sieht nicht, was sich auf den einzelnen Sieben unterhalb des größten tut. Mit Vorkehrungen zur Abdichtung der Siebrahmen lässt sich mit einer solchen Einrichtung auch nass sieben.

12.2.3 Luftstrahlsiebung

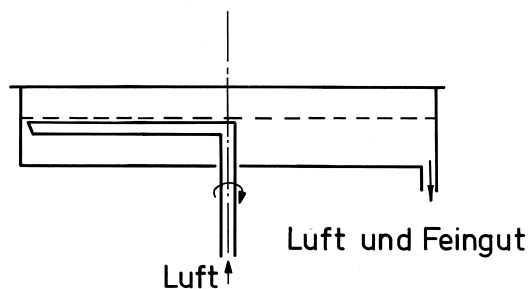


Abb. 12.4: Luftstrahlsiebung

Bei stark haftendem Gut muss man Strömungskräfte zur Dispergierung und für den Teilchentransport durch die Sieböffnungen zu Hilfe nehmen. Ist man gleichzeitig darauf angewiesen, trocken zu arbeiten, kommt nur eine Luftströmung in Betracht. Die Luft geht mit dem Gut unter Umständen auch vorsichtiger um als die Schwingungen einer Schwingsiebmaschine, weshalb dieses Prinzip gern bei Lebensmitteln (Kaffeepulver) oder anderen emp-

findlichen Produkten angewendet wird. Wir kommen damit zur **Luftstrahl-Siebmaschine**, siehe Abbildung 12.4. Es handelt sich dabei um eine Einzelsiebung, die Siebe selbst weisen keine Besonderheiten auf.

Unter dem Sieb kreist langsam eine Schlitzdüse, die mit der Außenluft in Verbindung steht. Die übrige Unterseite des Siebes steht unter leichtem Unterdruck (Staubsauger). Das Gut liegt auf dem Sieb, das mit einem Deckel nach oben luftdicht abgeschlossen ist. Man beginnt mit dem feinsten Sieb, das Feingut geht verloren (landet im Staubsaugerbeutel). Aus der Schlitzdüse strömt Luft mit relativ hoher Geschwindigkeit nach oben, reinigt dabei den Siebboden und dispergiert das Gut. Auf der übrigen Fläche strömt die Luft wieder nach unten – wegen des größeren Querschnitts langsamer – und nimmt das Feingut mit. Die kreisende Düse bewirkt auch einen langsamen horizontalen Transport der Teilchen.

Neigt das Gut zu elektrostatischer Aufladung (Kunststoffpulver), kann die Luftstrahlsiebung unmöglich werden. Dann bleibt nur die Nasssiebung.

12.2.4 Ringspaltsiebung

Stellen wir uns eine kleine Förderrinne mit V-förmigem Querschnitt vor. Das V sei auf der Unterseite offen, so dass feine Teilchen hindurchfallen. Dann ziehen wir die beiden Seitenwände am Ende der Rinne auseinander, der Schlitz auf der Unterseite wird zum Ende hin breiter. Gibt man am Anfang der Rinne Material auf, so fallen zuerst die feinsten Teilchen nach unten, gegen Ende der Rinne die groben. Stellen wir nun noch Auffanggefäße unter die Rinne, so können wir mit dem Gerät klassieren nach einem Prinzip, das der Siebung nahekommt.

Die Rinne wird zu einem Ring gebogen, wodurch wir einen Ringspalt erhalten. Konstruktiv wird das durch einen Kreisring mit abgeschrägter Innenseite verwirklicht, in dem leicht exzentrisch eine Kreisscheibe mit abgeschrägter Außenseite langsam ro-

tiert. Dort wo der Schlitz am engsten ist, wird das Gut aufgegeben. Genau gegenüberliegend hat der Schlitz die größte Weite.

Teilchen mit von der Kugel stark abweichender Form orientieren sich in dem Ringspalt, ansonsten sollten die Ergebnisse mit der einer Siebung im Satz gut übereinstimmen. Das Gerät ist einfach aufgebaut und robust. Es wurde in der Universität Uppsala zur Untersuchung pharmazeutischer Produkte entwickelt. W. ALEX² hat das Verfahren mit anderen verglichen.

12.2.5 Nasssiebung auf Mikrosieben

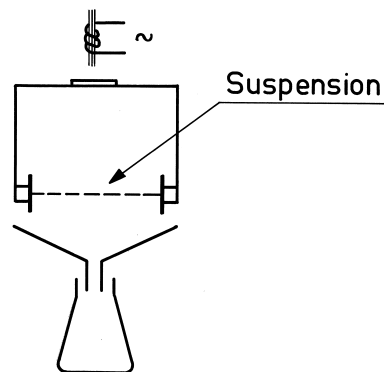


Abb. 12.5: Nasssiebung, mit Vibrationshilfe (Schallfix)

Bei einer Sieböffnungsweite von etwa 50 μm ist mit der trockenen Siebung Schluss, die Haftkräfte lassen sich nicht mehr überwinden. Ebenso liegt hier die Grenze gewebter Siebe. Man geht zur **Nasssiebung** auf fotochemisch hergestellten Lochblechen in Siebrahmen von 75 oder 80 mm Durchmesser (Mikrosiebe) über. Gelegentlich wird die Nasssiebung als Schlämmlung oder

²W. ALEX, Sieb-, Sedimentations- und Bildanalyse von grobdispersen Teilchen unterschiedlicher Form, Aufbereitungstechnik 25 (1984) 7, 415 - 422

Schlämmsiebung bezeichnet; die Bezeichnung Schlämmen sollte jedoch bestimmten Sedimentationsverfahren vorbehalten bleiben. Meist wird auf einzelnen Sieben gesiebt, nicht im Satz, siehe Abbildung 12.5.

Zur Herstellung der Suspension gilt das bei den Sedimentationsverfahren in Abschnitt 10.2 *Dispergierung* auf Seite 119 Gesagte. Der Teilchentransport durch die Öffnungen lässt sich durch niederfrequente Vibrationen oder durch Ultraschall unterstützen. Dazu wird ein Ultraschallrüssel in die über dem Lochblech stehende Suspension gehalten. Zuviel Energie zerstört Teilchen und Siebböden.

12.2.6 Siebhilfen

Mitunter fügt man dem Siebgut ein grobes, abriebfestes Gut als Siebhilfe hinzu, dessen Teilchen durch ihre Bewegung Agglomerate des Siebgutes auflösen und feine Teilchen durch die Sieböffnungen schubsen sollen. Auch Gummibärchen werden für diesen Zweck empfohlen. Bürsten oder Pinsel sind für feinere Siebe ungeeignet, weil sich ihre Borsten in den Sieböffnungen verhaken und damit das Sieb beschädigen.

Ähnlich wie bei der Windsichtung (siehe Abschnitt *Windsichtung* auf Seite 133) lassen sich auch trockene Dispergiermittel wie hochdisperse Kieselsäure einsetzen, um die Agglomerationsneigung herabzusetzen.

12.2.7 Siebreinigung

Insbesondere in feinen Sieben bleiben Teilchen in den Sieböffnungen hängen. Die Teilchen müssen vor der nächsten Analyse entfernt werden, ohne das Sieb zu beschädigen. Im einfachsten Fall reicht dazu warmes Wasser unter Zusatz eines Netzmittels.

Oft muss man jedoch mit Ultraschall im Reinigungsbad nachhelfen. Bürsten oder Pinsel sind tabu, die Haare verhaken sich im

Siebboden und brechen Drähte oder Stege heraus. Bei groben Sieben darf man bürsten, aber die sind ohnehin leicht zu reinigen.

Nach der Reinigung ist jedes Sieb einer Sichtprüfung auf Schäden zu unterziehen.

12.3 Durchführung der Siebanalyse

12.3.1 Einflüsse auf die Siebung

Das Ergebnis einer Siebung wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Sieb
 - Sieböffnungsweite (Verteilung),
 - Form der Sieböffnungen (Kreis, Quadrat),
 - freie Siebfläche,
- Bewegungen
 - Horizontalbewegung (Frequenz, Amplitude),
 - Vertikalbewegung (Frequenz, Amplitude),
 - gelegentliche Klopfbewegungen zum Freimachen der Sieböffnungen,
 - Ultraschall,
 - Strömungen (Luft, Flüssigkeit),
 - Siebhilfen (Gummibärchen, grobes Material, Kieselsäure),
- Gut
 - Teilchengrößenverteilung (das Ziel der Analyse), insbesondere das Feingut,
 - Teilchenform,
 - Haftkräfte, Fließverhalten, Feuchte, Dispergierhilfen,

- Abrieb,
- Aufgabevolumen im Verhältnis zur Siebfläche
- Einzelsiebung versus Satzsiebung,
- Siebdauer

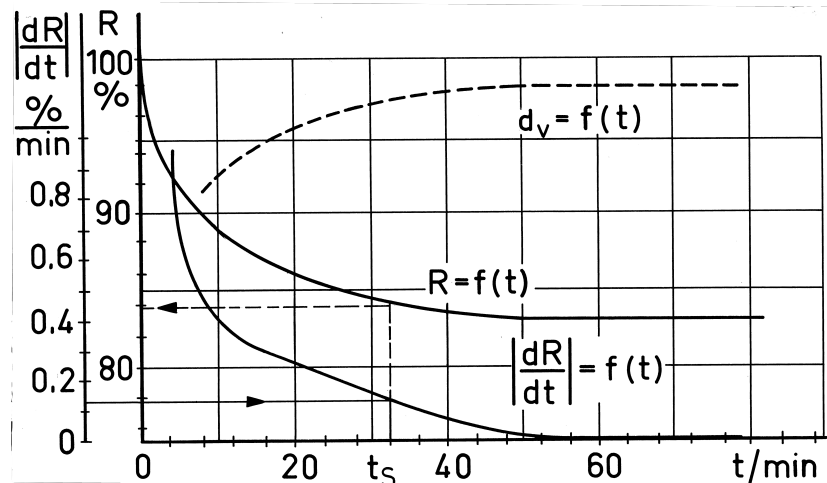
Die Siebanalyse ist in DIN 66 165 *Siebanalyse* standardisiert. Teil 1 beschreibt die Grundlagen, Teil 2 die Durchführung. Ein mathematisches Modell für die Siebung aufzustellen, ist schwierig. Ansätze dazu finden sich in den Büchern von W. BATEL und von T. ALLEN.

12.3.2 Aufgabevolumen

Das Gutvolumen (Schüttvolumen), das wir auf ein Sieb oder einen Siebsatz aufgeben, ist ein Kompromiss. Nehmen wir an, die Laborprobe lasse uns freie Hand. Geben wir zu wenig auf, geht die Siebung zwar flott von statten, aber Wägefehler und möglicherweise der statistische Fehler gewinnen an Einfluss. Geben wir zu viel auf – füllen wir das Sieb fast bis zum Rand – zieht sich die Siebung lange hin. Jedes Teilchen soll ja die Chance bekommen, durch eine der größeren Sieböffnungen zu rutschen. Wir geben also möglichst so viel Gut auf, dass die Siebbewegung das Gutbett noch kräftig durchmischt und über das Siebmedium transportiert. Die Masse ergibt sich aus der Siebfläche und der Schüttdichte des Gutes.

12.3.3 Siebdauer

Klar ist, dass wir die Siebung beenden, wenn kaum noch Gut durch die Sieböffnungen fällt oder gespült wird. Bei einer zu kurzen Siebdauer verbleibt ein Rest an Feingut im Aufgabegut; bei einer unnötig langen Siebdauer erreichen wir nichts außer vielleicht einem vermehrten Abrieb vom Grobgut. Aber was heißt *kaum noch Gut* genau?

Abb. 12.6: Rückstand R als Funktion der Siebdauer t

Denken wir an ein Einzelsieb und betrachten die Abbildung 12.6. Auf der Abszissenachse ist die Siebdauer, die Zeit t in Minuten aufgetragen, links der Nullpunkt, der Beginn der Siebung. Schauen wir uns zuerst die mittlere Kurve an, der Rückstand R auf dem Sieb als Funktion der Zeit t . Zu Beginn der Siebung ist der Rückstand mit dem Aufgabegut identisch, seine Masse beträgt 100 % der Masse des Aufgabegutes. Im Verlauf der Siebung nimmt der Rückstand ab, anfangs schnell, wenn viel Feingut durch die Sieböffnungen fällt, später langsamer. Nach einer Stunde ändert sich praktisch nichts mehr; wir beenden die Siebung. Der Rückstand liegt hier bei 83 %.

Die untere Kurve gibt die zeitliche Änderung des Rückstands als Funktion der Zeit wieder, die erste Ableitung des Rückstands nach der Zeit. Die Betragsstriche um dR/dt sind nicht falsch, aber leicht irreführend. Der Rückstand nimmt immer mit der Zeit ab, die erste Ableitung ist daher negativ. Um die Ableitung in demselben Quadranten darzustellen wie die Rückstandskurve, hätte man besser ein Minuszeichen vor dR/dt oder die zugehörigen Zah-

lenwerte gesetzt. Anfangs nimmt der Rückstand schnell ab, mit über 1 % pro Minute, nach 60 min läuft die Kurve auf null aus. Man kann vereinbaren, dass die Siebung beendet ist, wenn sich die Fein- oder Grobgutmasse nur noch um 0,1 % der ursprünglich aufgegebenen Masse pro Minute ändert.

Die oberste, gestrichelte Kurve stellt den zeitlichen Verlauf der Trenngrenze d_V dar. Anfangs tragen alle Sieböffnungen zur Siebung bei, gegen Ende nur noch die gröberen, sodass sich die Trenngrenze im Verlauf der Siebung zum Gröberen verschiebt.

Bei diesen Überlegungen wird vorausgesetzt, dass das Siebgut durch die Siebung nicht zerkleinert wird. Das kann bei empfindlichen Gütern schwierig werden. Quarzpulver wird unter normalen Siebbedingungen nicht zerkleinert, Kaffeepulver, Kohle? Agglomerate wie Waschpulver oder Düngemittel?

Eine solche aufwendige Bestimmung der Siebdauer nimmt man nicht bei jeder Siebanalyse vor, sondern nur in einigen typischen Fällen. Die so gewonnenen Erfahrungswerte überträgt man auf ähnliche Fälle. Bei der Siebung im Satz – wo die Siebdauer für alle Siebe des Satzes dieselbe ist – wählen wir die längste für ein Einzelsieb bestimmte Siebdauer. In der Regel liegt die Siebdauer zwischen 10 und 60 min.

12.3.4 Trenngrenze, Zähl-Wäge-Verfahren

Wie bei jedem realen Klassierv erfahren stellt sich auch bei der Siebung die Frage nach der Trenngrenze (Trennkorngröße). Vorausgesetzt, man hat ausreichend lange gesiebt, lässt sich die Frage experimentell zuverlässig beantworten, und zwar mit Hilfe des **Zähl-Wäge-Verfahrens** nach A. H. M. ANDREASEN.

Man hält dazu das Sieb nach Beendigung der Siebung über ein Blatt Papier oder eine Schale und klopft leicht gegen den Siebrahmen. Aus dem Sieb fallen dann Teilchen, die bei einer Fortsetzung der Siebung als nächste in das Feingut gelangt wären. Diese Teilchen weisen eine enge Verteilung auf, ihre mittlere Größe stellt die Trenngrenze dar.

Die Teilchen werden gewogen und gezählt. Daraus ergibt sich die mittlere Masse m/n eines Teilchens, die bei bekannter Dichte ρ in das mittlere Volumen umgerechnet werden kann. Aus diesem lässt sich der Äquivalentdurchmesser der Kugel gleichen Volumens d_V bestimmen:

$$d_V = \sqrt[3]{\frac{6}{\pi} \frac{1}{\rho} \frac{m}{n}} \quad (12.1)$$

Damit hat man ein Maß, das sämtliche Einflüsse auf die Siebung berücksichtigt. Hat man häufig ähnliche Siebbedingungen, treibt man den Aufwand zur Bestimmung der Trenngrenze nicht jedesmal. Die untere Teilchengröße des Zähl-Wäge-Verfahrens liegt bei 100 μm .

12.3.5 Mengenanteile

In Zusammenhang mit der Siebung wird das Feingut auch als **Durchgang** bezeichnet. Insbesondere versteht man unter Durchgang $D(x)$ die auf die Masse m_A des Aufgabegutes bezogene Masse m_F des Feingutes bei der Trenngrenze x :

$$D(x) = Q_3(x) = \frac{m_F(x)}{m_A} \quad (12.2)$$

und umgekehrt unter **Rückstand** das Grobgut bzw.:

$$R(x) = 1 - Q_3(x) = \frac{m_G(x)}{m_A} \quad (12.3)$$

woraus sich ergibt:

$$D(x) + R(x) = 1 \quad (12.4)$$

Wir wollen unter Durchgang und Rückstand nur die bezogenen Massen verstehen.

Die Siebfraktionen werden meist gewogen, nachdem man sie von den Sieben entfernt hat. Das in den Öffnungen haftende Gut

wird dabei nicht erfasst. Die Summe der Massen in den Fraktionen soll um nicht mehr als 1 % von der Masse des Aufgabegutes abweichen:

$$|m_A - \sum_i m_i| \leq 0,01m_A \quad (12.5)$$

Falls die Summe der Massen größer ist als die aufgegebene Masse, waren die Siebe vielleicht nicht sorgfältig gereinigt oder die Fraktionen sind feucht geworden.

Wir rechnen abschließend ein Zahlenbeispiel durch, zweckmäßig in Form einer Tabelle. Auf dem Computer bietet sich eine Tabellenkalkulation wie Gnumeric oder Excel hierfür an. Die Masse m_A des Aufgabegutes betrage 139,40 g (ein runder Wert würde den Verdacht nahelegen, dass bei der Probenentteilung gefälscht wurde). Die Nummer 0 bezeichnet die Siebpfanne, die Nummer 6 das größte, oberste Sieb.

Tab. 12.1: Rechenbeispiel für eine Siebanalyse

	Trenngr.	M. auf Sieb	bez. Masse	Durchg.	Rückst.
i	x_i	m_i	m_i/m_A	$D(x)$	$R(x)$
-	μm	g	-	-	-
0	0	0,00	0,0000	0,0000	1,0000
1	100	4,28	0,0307	0,0307	0,9693
2	160	12,85	0,0922	0,1229	0,8771
3	250	28,56	0,2049	0,3278	0,6722
4	400	49,98	0,3586	0,6863	0,3137
5	630	42,84	0,3073	0,9936	0,0064
6	1000	0,00	0,0000	0,9936	0,0064

Die Summe der Massen auf den Sieben (138,51 g) ist vernachlässigbar kleiner als die Masse des Aufgabegutes (139,40 g). Die Trenngrenzen sind hier offenbar die Nennmaschenweiten der Siebe; bedenklich, wenn es um genaue Analysen geht. Durch das

größte Sieb fällt alles Gut hindurch, durch das feinste Sieb praktisch nichts, die Siebpfanne bleibt leer. Während es angebracht ist, bei der Auswertung mit einer höheren Anzahl von Dezimalstellen zu rechnen, sollte beim Endergebnis auf zwei oder drei Dezimalstellen gerundet werden. Mehr Dezimalstellen täuschen eine Genauigkeit vor, welche die Analyse nicht liefert. Wer gern mit Prozentsen rechnet, darf die Durchgangswerte umrechnen, 0,3278 ist gleichbedeutend mit 32,78 %. Ich vermeide Prozente, wo sie nicht nötig sind. Prozente sind keine Maßeinheit. Bleibt noch, die Punkte $D(x)$ in ein Diagramm einzutragen und durch eine Kurve zu verbinden.

12.4 Anwendungsbereich

Die Siebung kommt in Betracht:

- nur für disperse Feststoffe,
- nur für annähernd kuglige oder würfelförmige Teilchen, nicht für Plättchen oder Fasern,
- falls die Aufgabenstellung Massenverteilungen verlangt,
- falls die Aufgabenstellung ein geometrisches Merkmal verlangt,
- falls die Probe ein breites Größenspektrum ab 5 μm aufwärts umfasst,
- falls man die Siebfraktionen weiterverarbeiten will,
- falls wenig Geld für die Ausstattung des Labors verfügbar ist und man dafür einen gewissen personellen und zeitlichen Aufwand in Kauf nehmen kann.

Analysensiebe gibt es von 5 μm bis 125 mm Sieböffnungsweite. Ab etwa 50 μm aufwärts kann man (muss aber nicht) trocken sieben.

Wir hatten einmal ein ziemlich schwieriges Gut zu analysieren, nämlich Staub aus Haushalts-Staubsaugern. Von feinsten mineralischen Teilchen bis hin zu Kekskrümeln, Hundehaaren und Zigarettenkippen war alles darin enthalten. Vermutlich waren auch Parasiten, Bakterien und ähnliches Gelichter dabei, aber die lagen außerhalb unseres Analysenauftrages und unserer Möglichkeiten. Wir entschieden uns für eine Siebanalyse, unter 100 μm unter Zuhilfenahme von Wasser mit Netzmittel, ergänzt durch eine verbale Beschreibung der Fraktionen nach lichtoptischer Betrachtung.

12.5 Memo Siebanalyse

- Die Siebung ist ein Klassierverfahren für Feststoffe.
- Das Sieb ist eine Sache, die Siebung eine andere. Was auf dem Sieb draufsteht, braucht mit der Siebung nicht viel gemeinsam zu haben.
- Eine Siebung ist dann beendet, wenn die Abnahme des Rückstandes auf dem Sieb unter einen vereinbarten Wert fällt.
- Die Trenngrenze einer Siebung wird mittels des Zähl-Wäge-Verfahrens bestimmt. Dabei werden alle Einflussgrößen auf die Siebung berücksichtigt.
- Die untere Grenze für die Trockensiebung liegt bei gutmütigem Siebgut bei 50 μm . Das ist ebenfalls die untere Grenze für gewebte Siebe. Darunter lässt sich nur noch nass mit Mikrosieben arbeiten. Handelsüblich sind Mikrosiebe bis 5 μm Öffnungsweite.